

Xotin-qizlar o'rtasidagi "Hududning eng yaxshi 100 ta innovatsion loyihalari" tanlovi · Eng yaxshi ta'lim va ijtimoiy innovatsiya

TURKIGO'Y ADIBLAR

Turkiy mumtoz she'riyatning aruz annotatsiyali elektron ilmiy korpus platformasi

Loyiha rahbari: Gulnoza Xoldorova
Namangan davlat universiteti · 2026



Muammo: meros bor, raqamli vosita yoʻq



Tarqoq manbalar

Devonlar turli yillarda, turli yozuvlarda nashr etilgan; nashrlar kam nusxali va elektron qidiruvga yaroqsiz.



Sekin tahlil

Soʻz yoki shaklning asrlar boʻylab qoʻllanishini qoʻlda kuzatish oylab vaqt oladi.



Boʻsh joy

Mavjud korpuslar yo eski turkiy, yo zamonaviy til, yoki bitta muallif bilan cheklangan.

Natija: XV asr turkiygoʻy shoirlarini yagona, nashrga bogʻlangan va izohli asosda qamrovchi ilmiy korpus hali mavjud emas.

Dolzarblik, maqsad va vazifalar

Dolzarblik

Milliy-madaniy merosni raqamlashtirish va keng ilmiy muomalaga jalb etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri.

Jahon filologiyasida raqamli gumanitar fanlar (digital humanities) milliy merosni saqlash va xalqaro targ'ib qilishning zamonaviy shakliga aylandi.

Maqsad

Turkiyo'y mumtoz adiblar ilmiy elektron korpusining tamoyillari, tuzilishi va metodologiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Vazifalar

1

Milliy va xalqaro korpuslar tajribasini qiyosiy o'rganish

2

Matn tanlashning manba-tanqidiy mezonlarini asoslash

3

Ko'p qatlamli arxitekturani modellashtirish

4

Annotatsiya darajalarini, jumladan aruz-vazn qatlamini ishlab chiqish

5

Korpusning ilmiy va lingvodidaktik ahamiyatini ochib berish

Obyekt: mumtoz meros yozma matnlarini raqamlashtirish va korpus shaklida tashkil etish jarayoni. Predmet: tamoyillar, tuzilish va annotatsiya metodologiyasi.

Nazariy asos: korpus lingvistikasi

1991

J. Sinclair

Konkordans va kollokatsiya tahlilining metodologik tamoyillari

1996

T. McEnery, A. Wilson

Korpusning til tadqiqotidagi oʻrni va annotatsiya darajalari tizimi

1993

D. Biber

Korpus dizaynida representativlik va muvozanat mezonlari

2006

P. Baker, A. Hardie, T. McEnery

Korpus lingvistikasining tushunchaviy apparati

2004

M. Erdal

Eski turkiy tilning grammatik tavsifi

P5

TEI Consortium

Matnlarni XML asosida kodlash xalqaro standarti

Korpusning tipologik o'rne

Milliy korpus

tilning butun tizimi

Mualliflik korpusi

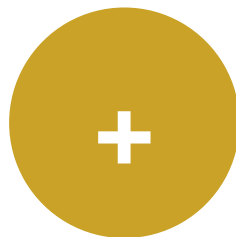
bitta ijodkor tili

Diaxronik korpus

tilning tarixiy o'zgarishi

Ixtisoslashgan korpus

muayyan soha yoki janr

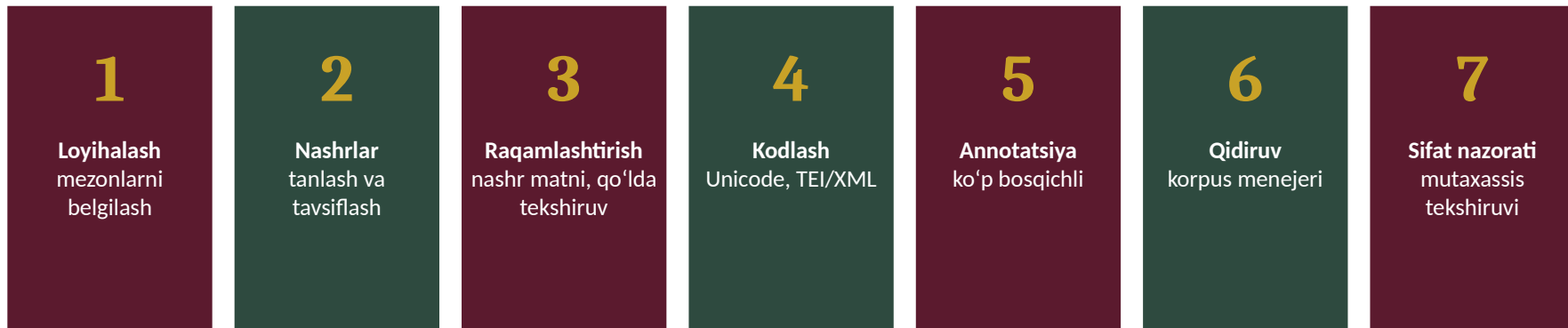


Turkigo'y adiblar korpusi

- diaxronik
- ko'p muallifli ixtisoslashgan
- nashrga asoslangan (nashrlararo variantli)

Ushbu murakkab tabiat mavjud korpus turlaridan farqli maxsus metodologik yechimlarni talab qiladi.

Metodologiya: yetti bosqichli ish oqimi



Qo'llangan usullar: korpuslarni qiyosiy tahlil qilish, tarkibiy modellashtirish, manba-tanqidiy mezonlar, annotatsiyani tizimli tavsiflash.

Dizayn: Biber representativlik tamoyili va BNC/TNC amaliyoti tarixiy turkiy matnlarga moslashtirilgan; muallif, janr, davr va manba turi bo'yicha muvozanat.

Leksikografik tayanch: "Abushqa", "Sanglox" va Navoiy asarlari tilining izohli lug'atlari.

Yechim: besh adib — bitta raqamli platforma

Pilot korpusga XV asr turkiy she'riyatining besh yirik vakili devonlarining ilmiy nashrlari kiritiladi. Har bir bayt nashr va sahifaga bog'lanadi, so'zlari izoh va aruz vazni bilan beriladi.



Lutfiy

Devon



Sakkokiy

Devon



Gadoiy

Devon



Hofiz Xorazmiy

Devon



Atoyi

Devon

Tayyor iqtibos: bayt → g'azal → devon → nashr, yil, sahifa

Besh qatlamli arxitektura

5. Interfeys va qidiruv

KWIC, filtrlar, chastota, eksport

4. Annotatsiya

token · lemma · morfologiya · aruz · izoh

3. Nashr metama'lumoti

muallif, nashr, sahifa, nashrlararo tafovutlar

2. Matnni qayta ishlash

raqamlashtirish, tekshiruv, lotin yozuvi, TEI/XML

1. Nashrlar bazasi

devonlarning ilmiy nashrlari

Ilmiy asos

Model OAK ro'yxatidagi jurnalda e'lon qilingan maqolada asoslangan.

To'rt tamoyil

- ilmiylik va manba ishonchliligi
- representativlik va muvozanat
- iqtibosga yaroqlilik (nashr metama'lumoti)
- ko'p qatlamlilik va standartlashtirish

Annotatsiya qatlamlari va vazifalari

Qatlam	Mazmuni	Tadqiqotdagi vazifasi
Tokenlash	matnni soʻz va turgʻun birliklarga ajratish	qidiruv birligini shakllantirish
Lemmatizatsiya	soʻz shaklini asosga keltirish	tarixiy shakllarni birlashtirib qidirish
Morfologik teg	soʻz turkumi va grammatik shakl	grammatik va statistik tahlil
Aruz-vazn (rejada)	sheʼriy oʻlchov va taqteʼ	poetik va uslubiy tadqiqot
Janr va uslub	asar janri, izohtalab soʻzlar	textologik va lingvodidaktik tahlil
Nashr metamaʼlumoti	muallif, asar, nashr, yil, sahifa	iqtibos, ishonchlilik va filtrlash

Prototipda matn, nashr metamaʼlumoti va soʻz izohlari ishlaydi; lemma, morfologiya va aruz qatlamlari keyingi bosqichda qoʻshiladi.

Bitta misra — yagona soʻrovda toʻrt qatlam

Nashrdan olingan misra (lotin yozuvida, nashr va sahifa bilan)

1

Tokenlash

misra soʻz va turgʻun birliklarga ajratiladi



2

Lemma va izoh

eski oʻzbekcha shakl lemma va maʼnosi bilan bogʻlanadi



3

Morfologik teg

soʻz turkumi va grammatik shakl belgilanadi



4

Aruz qatlami (rejada)

misraning vazni va taqteʼi qayd etiladi

Natija: foydalanuvchi leksik, grammatik va poetik maʼlumotni bitta soʻrov orqali oladi. Korpus oddiy matn omboridan tahliliy vositaga aylanadi.

Diaxronik tuzilma va matn tanlash

Davr kesimidagi tabaqalash soʻz, shakl yoki uslubiy hodisaning asrlar davomidagi evrilishini kuzatishga imkon beradi: korpus tarixiy tilshunoslik uchun empirik laboratoriyaga aylanadi.



Matn tanlash (xronologik): Orxun-Enasoy bitiklari • “Qutadgʻu bilig”, “Hibat ul-haqoyiq” • Yassaviy, Rabgʻuziy • “Muhabbatnoma”, Sayfi Saroyi • Lutfiy, Navoiy • Bobur, Mashrab, Ogahiy

Ilmiy-texnik muammolar va yechimlar

Muammo

Mualliflik huquqi

Zamonaviy nashr tuzuvchilari va nashriyotlarning huquqlari

Nashrlararo tafovut

Bir devonning nashrlarida soʻz va baytlar farq qiladi

Kirilldan lotinga oʻgirish

Eski nashrlar kirill yozuvida, avtomatik oʻgirishda xato chiqadi

Morfologik koʻp maʼnolilik

Bir shakl bir necha grammatik talqinga ega

Yechim



Huquqiy holatni aniqlash, ruxsat olish, ochiq annotatsiya



Asosiy nashr tanlanadi, farqlar metamaʼlumotda qayd etiladi



Yagona oʻgirish qoidalari va qoʻlda tekshiruv



Tarixiy lugʻatlar asosida qoʻlda meʼyoriylashtirish

Lingvostatistik tahlil imkoniyatlari

Chastota ro'yxati

davr yoki muallif tilidagi eng faol so'z va shakllar

Type-token nisbati

matnning leksik boyligi

Hapax legomena

noyob va izohtalab birliklar

Kollokatsiya

so'zlarning barqaror birikuvchanligi

N-grammlar

turg'un ibora va formulalar



Uslubshunoslik va atributsiya

Ko'rsatkichlar mualliflik uslubini miqdoriy asosda tavsiflaydi.

Muallifligi shubhali matnlar atributsiyasini ilmiy dalillar bilan muhokama qilish imkonini beradi.

Innovatsionlik: analoglarda yo‘q qatlam

Korpus	Qamrov	Aruz qatlami	Mumtoz she'r izohi
VATEC	Islomgacha eski turkiy	Yo‘q	Yo‘q
Turk milliy korpusi	Zamonaviy turk tili	Yo‘q	Yo‘q
O‘zbek tili milliy korpusi	Zamonaviy o‘zbek tili	Yo‘q	Yo‘q
Alisher Navoiy korpusi	Bitta muallif, XV asr	Yo‘q	Ha
Turkigo‘y adiblar	Ko‘p muallifli mumtoz she’riyat	Rejada	Ha



Aruz-vazn annotatsiyasi

Har bir baytning vazni va taqte'i qayd etiladi. Bitta so'rovda misra bo'yicha leksik, grammatik va poetik ma'lumot olinadi.

Mavjud turkiy korpuslarning hech birida bunday qatlam yo‘q. Loyihaning 4-bosqichida joriy etiladi.

Foydalanuvchi nima oladi



Lemma qidiruvi

Turli nashrlardagi yozilish variantlari bitta asos ostida



Konkordans (KWIC)

Soʻz kontekstda, misra bilan birga



Statistika

Chastota, type-token, hapax, N-grammlar



Filtrlar

Muallif, janr va devon boʻyicha



Tayyor iqtibos

Har bir bayt nashr, yil va sahifa bilan



Eksport

CSV va TEI/XML formatlarida

Ilmiy va amaliy ahamiyat



Textologiya

Nashrlararo tafovutlarni qiyoslash;
nashr xatolarini aniqlash



Tarixiy leksikografiya

So'zlarning davriy qo'llanishini
kuzatish



Uslubshunoslik

Mualliflik uslubini lingvostatistik
aniqlash



Qiyosiy turkiyshunoslik

Turkiy davlatlar olimlari bilan yagona
metodologik maydon



Lingvodidaktika

XV–XIX asr til uslubini zamonaviy til
bilan qiyoslab o'rgatish

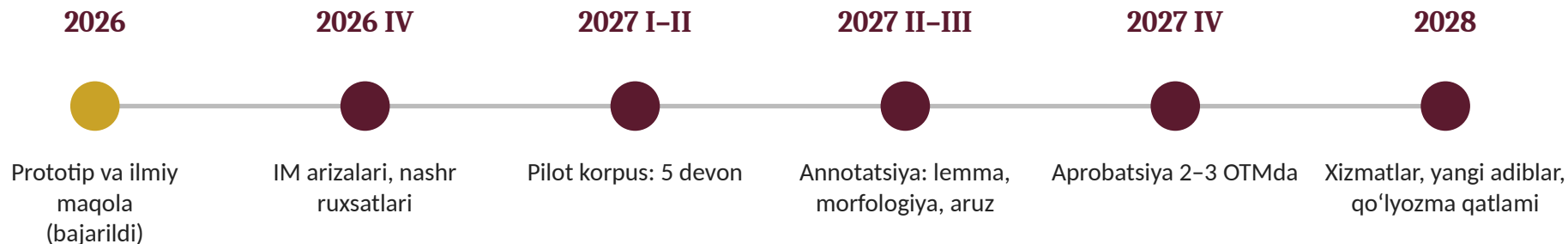


Barqarorlik

Ochiq standartlar va modulli baza:
korpus tadqiqotlar bilan birga o'sadi

Hozirgi holat va yo'l xaritasi

TRL 4 • Ishlaydigan prototip: 5 matn, 37 bayt, 475 so'z — nashr, sahifa va izohlar bilan; qidiruv va statistika ishlaydi; kod GitHubda ochiq. Korpus NamDU mumtoz adabiyot darslarida qo'llanmoqda.



Demo: gulnozaholdarova7-code.github.io/turkigo-y-adiblar-korpusi

Ochiq manba: nima ochiq, nima himoyalangan



Dastur kodi

MIT litsenziyasi

Qidiruv, statistika va interfeys kodi
GitHubda ochiq; boshqa korpuslar
uchun qayta ishlatiladi



Annotatsiyalar

CC BY 4.0

Lemma, morfologik teg, aruz va
izohlar mualliflikka havola bilan
erkin foydalaniladi



Nashr matnlari

Huquq egalari ruxsati bilan

Tuzuvchi va nashriyotlarning
huquqlari aniqlanadi, zarur
hollarda ruxsat olinadi

Dastur Intellektual mulk markazida ro'yxatdan o'tkaziladi, so'ng ochiq litsenziya bilan tarqatiladi: mualliflik himoyalangani, foydalanish erkin bo'ladi.

Bozor va tijoratlashtirish

Kimlar uchun

- OTM filologiya, tarix, sharqshunoslik fakultetlari
- Ilmiy-tadqiqot institutlari
- Doktorant va magistrantlar
- Maktab o'quvchilari va abituriyentlar
- Maktab va litsey o'qituvchilari
- Turkiy davlatlar universitetlari
- O'quv markazlari (hamkor: "Ziyokor")

Bepul

Korpus va dastur kodi

8 mln so'm/yil

Joriy etish va qo'llab-quvvatlash

300 ming so'm

Malaka oshirish kursi (1 kishi)

40 mln so'mdan

Buyurtma asosida korpus

Ochiq manba: mahsulot bepul, daromad xizmatlardan (API — 12 mln so'm/yil) va grantlardan.

Loyiha jamoasi

Loyiha rahbari

**Xoldorova Gulnoza
Husniddinovna**

NamDU, katta o'qituvchi, PhD

Filolog-matnshunos

**Sulaymonov Mo'minjon
Yusubjonovich**

NamDU, dotsent

Filolog-pedagog

Akbarov Odiljon Ergashevich

NamDU, dotsent

Filolog-aruzshunos

**Rohataliyev Abbosjon
Mirzahakim o'g'li**

NamDU, katta o'qituvchi

O'quv-metodik mutaxassis

**Mamatvaliyev O'tkirjon
Odiljonovich**

"Ziyokor" o'quv markazi

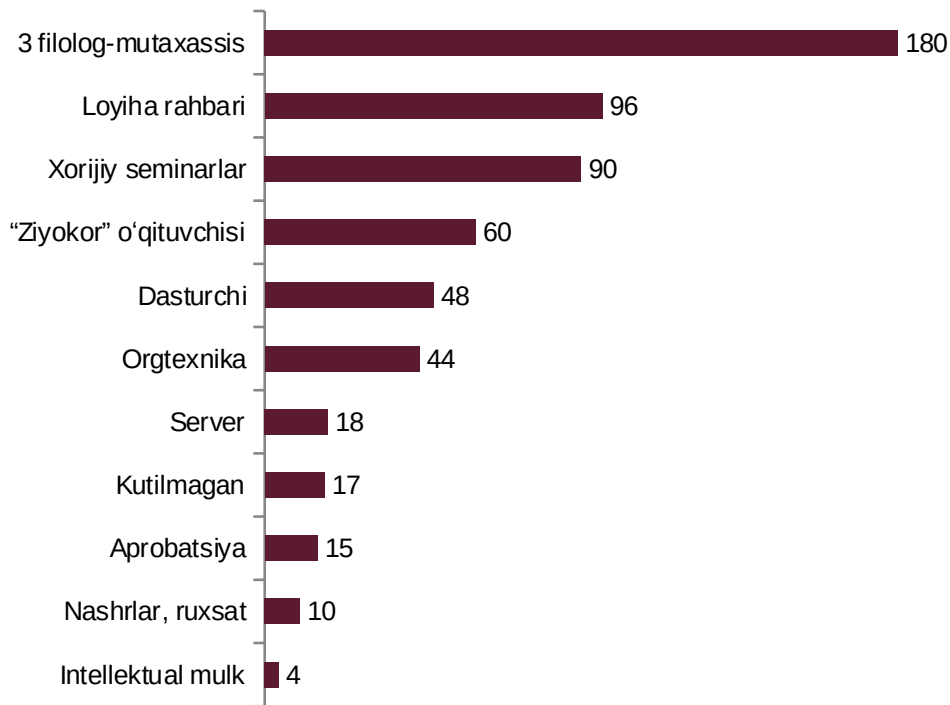
Dasturchi

**Boltiboyev Shuhratjon
Komiljonovich**

NamDU, kafedra mudiri

Investitsiya: 582 mln so‘m, 18 oy

Xarajatlar tarkibi, mln so‘m



Daromad prognozi

28 mln

1-yil
so‘m

145 mln

2-yil
so‘m

302 mln

3-yil
so‘m

Prognoz taxminiy, grantlar hisobga olinmagan.

Ilmiy yangilik

01

Turkiygo'y mumtoz adiblar merosini ko'p muallifli qamrovda birlashtiruvchi yaxlit korpus modeli taklif etildi

02

Har bir baytni nashr va sahifaga bog'lovchi, iqtibosga tayyor korpus tuzilmasi ishlab chiqildi

03

Mumtoz she'riyat uchun aruz-vazn annotatsiyasi qatlami modeli ishlab chiqildi (joriy etish — keyingi bosqich)

04

Korpus ochiq manba sifatida yaratilib, kod va annotatsiyalar ochiq litsenziyada tarqatiladi

Asosiy manbalar

1. Sinclair J. Corpus, Concordance, Collocation. – Oxford: OUP, 1991.
2. McEnery T., Wilson A. Corpus Linguistics. – Edinburgh: EUP, 1996.
3. Biber D. Representativeness in Corpus Design // Literary and Linguistic Computing. – 1993. – Vol. 8, № 2. – P. 243–257.
4. Baker P., Hardie A., McEnery T. A Glossary of Corpus Linguistics. – Edinburgh: EUP, 2006.
5. Erdal M. A Grammar of Old Turkic. – Leiden – Boston: Brill, 2004.
6. Aksan Y. et al. Construction of the Turkish National Corpus (TNC) // LREC'12. – Istanbul: ELRA, 2012. – P. 3223–3227.
7. Qarshiyev A., Tursunov M., Maxmidov S. O'zbek tili milliy korpusini loyihalash // Computer Linguistics: Problems, Solutions, Prospects. – 2022. – Vol. 1, № 1.
8. TEI Consortium. TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, 2023.
9. VATEC – Vorislamische Altürkische Texte. – Frankfurt am Main, 1999–2003.
10. Alisher Navoiy korpusi: alishernavoicorpus.uz; O'zbek tilining milliy korpusi: uzbekcorpora.uz

Loyihaning nazariy asosi: “Turkiygo'y mumtoz adiblar ilmiy elektron korpusini yaratish: tamoyillar, tuzilish va metodologiya” (OAK ro'yxatidagi jurnal) [jurnal, yil, son]

Ta'sir

Ilm-fan

Textologiya, tarixiy
leksikografiya va
uslubshunoslik uchun
empirik baza

Ta'lim

OTM talabalari, maktab
o'quvchilari va
abituriyentlar uchun bepul
manba

Madaniy meros

Kam nusxali nashrlarni
keng muomalaga chiqarish

Xotin-qizlar

Filolog qizlarni raqamli
gumanitar fanlarga jalb
etish

Xoldorova Gulnoza Husniddinovna

Namangan davlat universiteti